

রংপুর সিটি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, রংপুর

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ খ্রিঃ

টেকনোলজী ও পর্বঃ : সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল-(৩য়)

বিষয় ও কোডঃ ম্যাথমেটিক্স-০৩ (২৫৯৩১)

পূর্ণমানঃ ৪৫

সময়ঃ ১.৩০ ঘন্টা

ক ও খ বিভাগ হতে সকল এবং গ বিভাগ হতে যেকোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (৬×২=১২)

১. X বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল লেখ।
২. একটি বর্গের পরিসীমা ৩২ মি. হলে, বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত।
৩. একটি ঘনকের আয়তন ১২৫ সেমি. হলে দৈর্ঘ্য কত।
৪. প্রিজমের আয়তনের সূত্র লেখ।
৫. উপবৃত্ত কাকে বলে।
৬. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য d_1 ও d_2 হলে ক্ষেত্রফল কত

খ-বিভাগ (৩×৫=১৫)

৭. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর প্রত্যেকটি অসমবাহুর $\frac{5}{8}$ অংশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ৩০০ ব.মি হলে পরিসীমা কত।
৮. একটি সমবৃত্তভূমিক কোণের ব্যাসার্ধ ৫ সেমি এবং উচ্চতা ১২ সেমি হলে এর আয়তন ও, সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
৯. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় ১০ মি ও ১২ মি। এর ছোট কর্ণটি ৮ মি. হলে অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর
১০. একটি ঘনকের আয়তন যত ঘন সেমি, এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তত বর্গ সেমি। ঘনকটির ধারের ও কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
১১. সিলিন্ডারের উচ্চতা ২০ মি এবং এর ভূমির ব্যাস ১৪ মি হলে এর আয়তন নির্ণয় কর

গ বিভাগ (৬×৩=১৮)

১২. একটি ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে ২৫ মি., ২০ মি. ও ১৫ মি.। এর বৃহত্তম বাহুর বিপরীত শীর্ষবিন্দু হতে অঙ্কিত লম্বের দ্বারা বিভক্ত ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
১৩. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৬৪ সেমি ও ৪০-সেমি। অপর বাহু দুটির দৈর্ঘ্য ২৫ সেমি ও ১৭ সেমি হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
১৪. $(y-2)^2 = 8(x-4)$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ, নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
১৫. $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 4y + 3$ সমীকরণটি কোন ধরনের কনিক তা নির্ণয় কর।